

Teoria de Categorias

Exercícios - folha 1

1. Dá-se a designação de *monóide* a uma estrutura $\mathcal{M} = (M; *, 1_{\mathcal{M}})$, onde M é um conjunto não vazio, $*$: $M \times M \rightarrow M$ é uma operação binária associativa e $1_{\mathcal{M}}$ é um elemento de M tal que, para qualquer $x \in M$, $x * 1_{\mathcal{M}} = x = 1_{\mathcal{M}} * x$.

Para cada monóide $\mathcal{M} = (M; *, 1_{\mathcal{M}})$, considere a estrutura $\mathbf{M} = (\{M\}, M, dom, cod, \circ, id)$, onde:

- M é o conjunto suporte do monóide $\mathcal{M}$;
- $dom : M \rightarrow \{M\}$ é a função que a cada elemento de M associa M ;
- $cod : M \rightarrow \{M\}$ é a função que a cada elemento de M associa M ;
- $id : \{M\} \rightarrow M$ é a função definida por $id(M) = 1_{\mathcal{M}}$;
- $\circ$ é a operação binária do monóide.

Mostre que $\mathbf{M}$ é uma categoria.

2. Sejam P um conjunto e $\leq$ uma relação binária em P . A relação $\leq$ diz-se uma *pré-ordem* em P se são satisfeitas as seguintes condições:

- (i) para todo $a \in P$, $(a, a) \in \leq$, (reflexividade)
- (ii) para quaisquer $a, b, c \in P$, $((a, b) \in \leq \text{ e } (b, c) \in \leq) \Rightarrow (a, c) \in \leq$. (transitividade)

Dá-se a designação de *conjunto pré-ordenado* a um par $(P, \leq)$, onde P é um conjunto não vazio e $\leq$ é uma pré-ordem.

Dados conjuntos pré-ordenados $(P, \leq_1)$, $(Q, \leq_2)$ e uma função $f : P \rightarrow Q$, diz-se que f é uma função isótoma de $(P, \leq_1)$ em $(Q, \leq_2)$ se, para quaisquer $x, y \in P$,

$$x \leq_1 y \Rightarrow f(x) \leq_2 f(y).$$

- (a) Considere a estrutura $\mathbf{Preset} = (\text{Obj}(\mathbf{Preset}), \text{Mor}(\mathbf{Preset}), dom, cod, \circ, id)$, definida da seguinte forma:

- $\text{Obj}(\mathbf{Preset})$ é a classe de todos os conjuntos pré-ordenados;
- $\text{Mor}(\mathbf{Preset})$ é a classe de todas as funções isótonas entre conjuntos pré-ordenados;
- dom associa a cada função isótoma de $(P, \leq_P)$ em $(Q, \leq_Q)$ o objeto $(P, \leq_P)$;
- cod associa a cada função isótoma de $(P, \leq_P)$ em $(Q, \leq_Q)$ o objeto $(Q, \leq_Q)$;
- id associa a cada objeto $(P, \leq)$ a função identidade id_P ;
- $\circ : \text{Mor}(\mathbf{Preset}) \times \text{Mor}(\mathbf{Preset}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Preset})$ é a função parcial que a cada par de funções isótonas (f, g) , onde f é uma função isótoma de $(P, \leq)$ em $(Q, \leq')$ e g é uma função isótoma de $(Q, \leq')$ em $(R, \leq'')$, associa a composição usual de funções $g \circ f$.

Mostre que $\mathbf{Preset}$ é uma categoria.

3. Dados $m, n \in \mathbb{N}$, seja $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ o conjunto de todas as matrizes reais do tipo $m \times n$.

Considere a estrutura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}), dom, cod, id, \circ, id)$, onde:

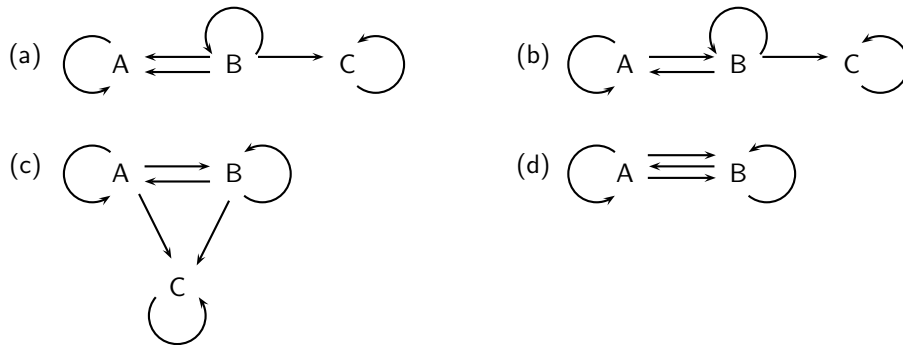
- $dom : \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{N}$ é a função que a cada $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ associa o natural n ;
- $cod : \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{N}$ é a função que a cada $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ associa o natural m ;
- $id : \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é a função que a cada $n \in \mathbb{N}$ associa a matriz real I_n ;
- $\circ : \{(B, A) \in \mathcal{M}_{q \times r}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p \times q}(\mathbb{R}) \mid p, q, r \in \mathbb{N}\} \rightarrow \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é a função definida por $A \circ B = A \cdot B$, onde $\cdot$ é a multiplicação usual de matrizes.

Mostre que $\mathbf{N}$ é uma categoria.

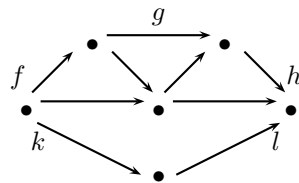
Teoria de Categorias Exercícios

folha 2

4. Para cada um dos diagramas a seguir, determine se ele pode representar uma categoria, assumindo que todos os morfismos identidade estão explicitamente indicados no diagrama.

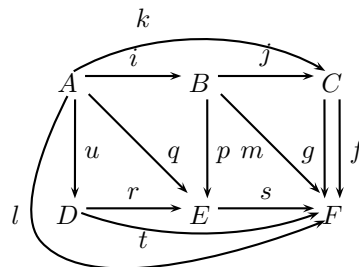


5. Numa categoria $\mathbf{C}$, considere o diagrama a seguir representado



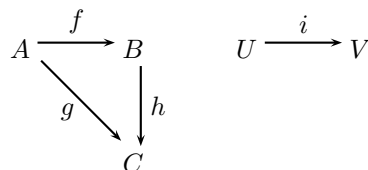
Mostre que se os quatro triângulos internos do diagrama comutam, então $h \circ g \circ f = l \circ k$.

6. Mostre que uma categoria é discreta se e só se todas as suas subcategorias são plenas.
7. Seja $\mathbf{C}$ a categoria definida pelo diagrama



Construa:

- (a) A subcategoria plena $\mathbf{C}'$ de $\mathbf{C}$ tal que $\text{Obj}(\mathbf{C}') = \{A, B, C, F\}$.
- (b) A categoria dos objetos sobre E .
8. Considere um conjunto pré-ordenado $(P, \leq)$ visto como uma categoria $\mathbf{P}$. Para cada objeto s de $\mathbf{P}$, determine os objetos das categorias $\mathbf{P}/s$ e $s/\mathbf{P}$.
9. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ as categorias definidas, respetivamente, pelos diagramas seguintes



Defina por meio de um diagrama a categoria produto $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$.

10. Sejam $\mathcal{R} = (R; \cdot_{\mathcal{R}}, 1_{\mathcal{R}})$ e $\mathcal{S} = (S; \cdot_{\mathcal{S}}, 1_{\mathcal{S}})$ monóides vistos como categorias $\mathbf{R}$ e $\mathbf{S}$. O que é a categoria produto $\mathbf{R} \times \mathbf{S}$?
11. (a) Seja $(P, \leq)$ um conjunto parcialmente ordenado visto como uma categoria $\mathbf{P}$. O que é a categoria dual $\mathbf{P}^{op}$?
- (b) Seja $\mathcal{R}$ um monóide visto como uma categoria $\mathbf{R}$. O que é a categoria dual $\mathbf{R}^{op}$?

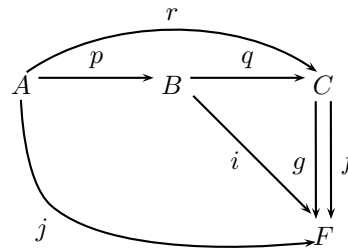
Teoria de Categorias

folha 3

12. Considere a categoria $\mathbf{C}$ representada ao lado.

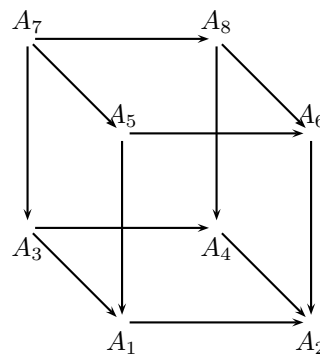
Indique, caso exista:

- (a) Um monomorfismo de $\mathbf{C}$.
- (b) Um morfismo que não seja um epimorfismo de $\mathbf{C}$.
- (c) Um bimorfismo de $\mathbf{C}$.
- (d) Um isomorfismo de $\mathbf{C}$.



13. Considere o semigrupo $\mathcal{N} = (\mathbb{N}_0, +)$ visto como uma categoria $\mathbf{N}$. Mostre que nesta categoria todo o morfismo é um bimorfismo e que 0 é o único isomorfismo.

14. Considere o seguinte diagrama numa categoria $\mathbf{C}$



Suponha que todas as faces do “cubo”, com excepção da face superior, são comutativas. Mostre que se o morfismo $A_6 \rightarrow A_2$ é um monomorfismo, então a face superior também é comutativa.

15. Considere um conjunto preordenado $(P, \leq)$ visto como uma categoria $\mathbf{P}$. Justifique que todos os morfismos de $\mathbf{P}$ são bimorfismos. Indique que condições devem ser satisfeitas pela relação binária do conjunto preordenado $(P, \leq)$ de forma a que categoria $\mathbf{P}$ seja equilibrada?

16. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que:

- (a) Se f e g são invertíveis à esquerda (respetivamente, direita), então $g \circ f$ é invertível à esquerda (respetivamente, direita).
- (b) Se $g \circ f$ é invertível à esquerda (respetivamente, direita), então f é invertível à esquerda (respetivamente, g é invertível à direita).

17. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo em $\mathbf{C}$. Mostre que se f é invertível à direita, então f é um epimorfismo.

18. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que se $g \circ f$ é um monomorfismo e f é invertível à direita, então g é um monomorfismo.

19. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo. Mostre que f é um isomorfismo se e só se f é um epimorfismo e invertível à esquerda.

20. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que se f e g são isomorfismos, então $g \circ f$ é um isomorfismo.

21. Mostre que as seguintes condições sobre uma categoria $\mathbf{C}$ são equivalentes:

- (I1) Todo o morfismo em $\mathbf{C}$ é invertível à direita;
- (I2) Todo o morfismo em $\mathbf{C}$ é invertível à esquerda;
- (I3) Todo o morfismo em $\mathbf{C}$ é invertível.

22. Seja $f : A \rightarrow B$ um isomorfismo numa categoria $\mathbf{C}$. Para cada objeto $C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$, mostre que a função $f_C : \text{Mor}(B, C) \rightarrow \text{Mor}(A, C)$ definida por $f_C(g) = g \circ f$ é uma bijeção.

Teoria de Categorias

folha 4

23. Mostre que se $\mathbf{C}_1$ e $\mathbf{C}_2$ são duas categorias com objetos terminais (iniciais), então $\mathbf{C}_1 \times \mathbf{C}_2$ também tem objetos terminais (iniciais).
24. Mostre que se uma categoria $\mathbf{C}$ tem objeto zero, então todo o objeto inicial (terminal) de $\mathbf{C}$ é objeto zero. Deduza que a categoria **Set** não tem objetos zero.
25. Seja $\mathbf{K}$ a categoria cujos objetos são os triplos (X, e, f) , onde X é um conjunto, $e \in X$ e $f : X \rightarrow X$ é uma função; dados objetos (X, e, f) , (X', e', f') de $\mathbf{K}$, um morfismo de (X, e, f) em (X', e', f') é uma função $\sigma : X \rightarrow X'$ tal que $\sigma(e) = e'$ e o diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\sigma} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ X & \xrightarrow{\sigma} & X' \end{array}$$

é comutativo. Seja $s : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ a função definida por $s(x) = x + 1$, para todo $x \in \mathbb{N}_0$. Mostre que $(\mathbb{N}_0, 0, s)$ é um objeto inicial de $\mathbf{K}$.

26. Seja $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto inicial I e com objeto terminal T . Mostre que se $f : T \rightarrow I$ é um morfismo em $\mathbf{C}$, então f é um isomorfismo. Conclua que I e T são objetos zero.
27. Dados objetos A e B da categoria **Set**, seja $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ e sejam p_A e p_B as funções definidas por

$$\begin{array}{ccc} p_A : A \times B & \rightarrow & A \\ (a, b) & \mapsto & a \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} p_B : A \times B & \rightarrow & B \\ (a, b) & \mapsto & b \end{array}.$$

Mostre que $(A \times B, (p_A, p_B))$ é um produto dos objetos A e B .

28. Seja $\mathbf{C}$ uma categoria com objeto terminal T . Para qualquer objeto A de $\mathbf{C}$, mostre que:
- (a) o par $(A, (\xi^A, \text{id}_A))$, onde ξ^A é o único morfismo $A \rightarrow T$, é um produto de T e A .
 - (b) o par $(A, (\text{id}_A, \xi^A))$, onde ξ^A é o único morfismo $A \rightarrow T$, é um produto de A e T .
 - (c) Se $(T \times A, (p_1, p_2))$ é um produto de T e A e $(A \times T, (p'_1, p'_2))$ é um produto de A e T , então $T \times A \cong A \cong A \times T$.

29. Na categoria **Set**, sejam A_1, A_2 conjuntos, $A_1 + A_2$ o conjunto definido por

$$A_1 + A_2 = \{(a, 1) \mid a \in A_1\} \cup \{(b, 2) \mid b \in A_2\}$$

e $i_1 : A_1 \rightarrow A_1 + A_2$, $i_2 : A_2 \rightarrow A_1 + A_2$ as funções definidas por

$$i_1(a) = (a, 1) \quad \text{e} \quad i_2(b) = (b, 2),$$

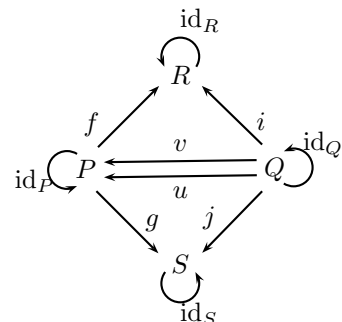
para quaisquer $a \in A_1$ e $b \in A_2$. Mostre que $(A_1 + A_2, (i_1, i_2))$ é um coproduto de A_1 e A_2 .

30. Sejam A e B dois objetos de uma categoria $\mathbf{C}$, admitindo coproduto $(A + B, (i_A, i_B))$ e tais que $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(B, A) \neq \emptyset$. Mostre que i_A é invertível à esquerda e, portanto, é um monomorfismo.

31. Seja $\mathbf{C}$ a categoria definida pelo diagrama ao lado

Diga, justificando, se:

- (a) A categoria $\mathbf{C}$ tem objetos iniciais e objetos terminais.
- (b) $(P, (f, g))$ é um produto de R e S .
- (c) (R, f) é um coigualizador de u e v .



Teoria de Categorias

folha 5

32. Na categoria **Set**, sejam $f, g : A \rightarrow B$ funções e seja $I = \{a \in A : f(a) = g(a)\}$. Mostre que o par (I, i) , onde i é a função inclusão de I em A

$$\begin{array}{ccc} i : I & \rightarrow & A \\ x & \mapsto & x \end{array},$$

é um igualizador de f e g .

33. Seja **Set**₀ a subcategoria plena de **Set** cujos objetos são os conjuntos não vazios. Mostre que na categoria **Set**₀ há pares de morfismos que não têm igualizador.

34. Seja **C** uma categoria com objeto zero 0. Mostre que se $f : A \rightarrow B$ é um monomorfismo (respetivamente, epimorfismo), então o igualizador (respetivamente, co-igualizador) de f e do morfismo nulo de A em B é o par $(0, 0_{0,A})$ (respetivamente, o par $(0, 0_{B,0})$).

35. Sejam **C** uma categoria, $f, g : A \rightarrow B$ morfismos em **C** e (I, i) um igualizador de f e g . Mostre que se $\alpha : B \rightarrow C$ é um monomorfismo, então (I, i) é um igualizador de $\alpha \circ f$ e $\alpha \circ g$.

36. Sejam $f, g : A \rightarrow B$ e $i : I \rightarrow A$ morfismos numa categoria **C**. Mostre que se $(I, (i, i))$ é um produto fibrado de (f, g) , então (I, i) é um igualizador de f e g .

37. Na categoria **Set**, sejam A, B, C conjuntos e $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow C$ funções. Mostre que o produto fibrado de (f, g) é o par $(P, (f', g'))$, onde

$$P = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, f(a) = g(b)\}$$

e $f' : P \rightarrow A$ e $g' : P \rightarrow B$ são as funções definidas por

$$f'(a, b) = a \text{ e } g'(a, b) = b,$$

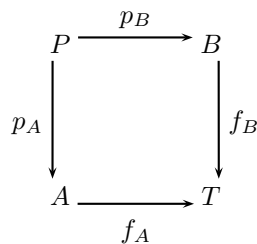
para todo $(a, b) \in P$.

38. Sejam **C** uma categoria e $f : A \rightarrow B$ um morfismo em **C**. Mostre que as afirmações seguintes são equivalentes:

(A1) f é um monomorfismo.

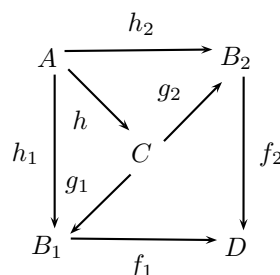
(A2) $(A, (id_A, id_A))$ é um produto fibrado de (f, f) .

39. Sejam **C** uma categoria com objeto terminal T e A e B objetos de **C**. Mostre que



é um quadrado cartesiano se e só se $(P, (p_A, p_B))$ é um produto de A e B .

40. Numa categoria **C**, considere o seguinte diagrama



Mostre que se o diagrama anterior é comutativo e $(D, (f_1, f_2))$ é uma soma amalgamada de (h_1, h_2) , então $(D, (f_1, f_2))$ é uma soma amalgamada de (g_1, g_2) .

Teoria de Categorias

folha 6

41. Identifique o colimite para o diagrama D se:

- (a) D é o diagrama com dois objetos 0 e 1 e sem morfismos.
- (b) D é o diagrama com dois objetos 0 e 1 e com os morfismos $f : 0 \rightarrow 1$ e $g : 0 \rightarrow 1$.
- (c) D é o diagrama vazio.

42. Para cada inteiro $n \in \mathbb{N}$, representa-se por $\underline{n}$ o conjunto $\{0, \dots, n-1\}$ e por i_n representa-se a função inclusão de $\underline{n}$ em $\underline{n+1}$. Na categoria **Set**, considere o diagrama D a seguir representado

$$\underline{1} \xrightarrow{i_1} \underline{2} \xrightarrow{i_2} \underline{3} \xrightarrow{i_3} \underline{4} \xrightarrow{i_4} \underline{5} \xrightarrow{i_5} \dots$$

Mostre que um cone para o diagrama D é um par $(C, (f_n : C \rightarrow \underline{n})_{n \in \mathbb{N}})$, onde C é um conjunto qualquer e, para todo $n \in \mathbb{N}$, f_n é uma função que satisfaz a condição $f_n(x) = 0$, para todo $x \in C$.

Justifique que o par $(\{0\}, (\lambda_n : \{0\} \rightarrow \underline{n})_{n \in \mathbb{N}})$, onde, para cada $n \in \mathbb{N}$, λ_n é a função constante definida por $\lambda_n(0) = 0$, é um limite para D .

43. Considere um c.p.o. $(P, \leq)$ visto como uma categoria **P**. Sejam $F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{P}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set})$ a função que a cada objeto a de **P** associa o conjunto $\{a\}$ e $F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{P}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})$ a função que a cada **P**-morfismo $f : a \rightarrow b$ associa a função

$$F_{Mor}(f) : \begin{array}{ccc} \{a\} & \rightarrow & \{b\} \\ a & \mapsto & b \end{array}.$$

Mostre que o par de funções $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ é um funtor de **P** em **Set**.

44. Considere as categorias **Set** e **Rel** e par $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ onde F_{Obj} e F_{Mor} são as funções definidas por

$$F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Rel}) \\ A \mapsto A,$$

$$F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Rel}) \\ f : A \rightarrow B \mapsto \{(a, f(a)) \mid a \in A\}$$

Mostre que é um funtor de **Set** em **Rel**.

45. Sejam **C** e **D** categorias e A um objeto de **D**. Sejam $F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{D})$ a função que a cada objeto X de **C** associa o objeto A e $F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$ a função que a cada **C**-morfismo $f : X \rightarrow Y$ associa o morfismo $F_{Mor}(f) = id_A$.

Mostre que o par de funções $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ é um funtor de **C** em **D**.

46. Sejam **C** uma categoria localmente pequena, A um objeto de **C** e considere as funções

$$Mor_{\mathbf{C}}(A, -)_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}) \\ X \mapsto Mor_{\mathbf{C}}(A, X),$$

$$Mor_{\mathbf{C}}(A, -)_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set}) \\ f : X \rightarrow Y \mapsto \begin{array}{ccc} Mor_{\mathbf{C}}(A, f) : Mor_{\mathbf{C}}(A, X) & \rightarrow & Mor_{\mathbf{C}}(A, Y) \\ h & \mapsto & f \circ h. \end{array}$$

Mostre que o par $Mor_{\mathbf{C}}(A, -) = (Mor_{\mathbf{C}}(A, -)_{Obj}, Mor_{\mathbf{C}}(A, -)_{Mor})$ é um funtor de **C** em **Set**.

47. Sejam **C** e **D** categorias. Defina os funtores projeção $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ e $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$.

48. Sejam **A**, **B**, **C** categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Mostre que o par $(G_{Obj} \circ F_{Obj}, G_{Mor} \circ F_{Mor})$ é um funtor de **A** em **C**.

A este funtor dá-se a designação de *funtor composição de G com F* e representa-se por $G \circ F$.

49. Mostre que se T é um objeto terminal de uma categoria **C**, então as categorias **C**/ T e **C** são isomorfas.

Teoria de Categorias

folha 7

50. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{C}'$ e $\mathbf{C}''$ categorias. Mostre que são isomorfas as categorias:

- (a) $\mathbf{C} \times \mathbf{C}'$ e $\mathbf{C}' \times \mathbf{C}$.
- (b) $\mathbf{C} \times (\mathbf{C}' \times \mathbf{C}'')$ e $(\mathbf{C} \times \mathbf{C}') \times \mathbf{C}''$.

51. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria e $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{C}$ um functor. Mostre que:

- (a) Se f é um monomorfismo com domínio não vazio em $\mathbf{Set}$, então $F(f)$ é um monomorfismo em $\mathbf{C}$.
- (b) Se f é um epimorfismo em $\mathbf{Set}$, então $F(f)$ é um epimorfismo em $\mathbf{C}$.

52. Sejam $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ categorias e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $G : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ funtores. Mostre que:

- (a) Se $G \circ F$ é fiel, então F é fiel.
- (b) Se G e F são plenos, então $G \circ F$ é pleno.

53. Para cada um dos funtores definidos nas questões 43. a 47., diga se o functor é fiel e se é pleno.

54. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um functor e $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow A$ morfismos em $\mathbf{C}$. Mostre que:

- (a) Se F é fiel, então F preserva e reflete triângulos comutativos.
- (b) Se F é fiel, então $F(f)$ é um inverso direito (esquerdo) de $F(g)$ se e só se f é um inverso direito (esquerdo) de g .
- (c) Se F é fiel e pleno, então f tem um inverso direito (esquerdo) se e só se $F(f)$ tem um inverso direito (esquerdo).

55. Sejam $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ categorias. Diz-se que um functor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ *reflete objetos iniciais* (respectivamente, *reflete objetos finais*) se, para todo objeto $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$,

$$F(A) \text{ é objeto inicial (resp. terminal) em } \mathbf{D} \implies A \text{ é objeto inicial (resp. terminal) em } \mathbf{C}.$$

Mostre que, se F é pleno e fiel, então F reflete objetos iniciais e objetos finais.

56. Sejam X um conjunto, $\mathcal{P}(X)$ o conjunto das partes de X e $\mathbf{P}$ a categoria associada ao conjunto parcialmente ordenado $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$. Considere o diagrama

$$\begin{array}{ccc} D : \mathbf{P} & \rightarrow & \mathbf{Set} \\ S & \mapsto & S \\ f : S' \rightarrow S & \mapsto & i : S' \hookrightarrow S \end{array}$$

onde $i : S' \hookrightarrow S$ é a função inclusão. Determine o limite e o colimite para D .

57. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{I}$ categorias, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um functor e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Mostre que se $(C, (f_i : C \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um cone para o diagrama D , então

$$(F(C), (F(f_i) : F(C) \rightarrow F(D_i))_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$$

é um cone para $F \circ D$.

58. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{I}$ categorias e $D : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ um diagrama. Mostre que se $(L, (\lambda_i : L \rightarrow D_i)_{i \in \text{Obj}(\mathbf{I})})$ é um limite para D e $f, g : M \rightarrow L$ são $\mathbf{C}$ -morfismos tais que, para todo $i \in \text{Obj}(\mathbf{I})$, $\lambda_i \circ f = \lambda_i \circ g$, então $f = g$.

59. Sejam $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um functor. Mostre que se F é um functor que preserva limites, então F preserva monomorfismos.

60. Considere a categoria $\mathbf{Mon}$, a categoria $\mathbf{Set}$ e o functor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$. Mostre que:

- (a) A categoria $\mathbf{Mon}$ tem limites finitos.
- (b) O functor esquecimento E preserva todos os limites finitos.
- (c) O functor esquecimento E não preserva todos os colimites finitos.

Teoria de Categorias

folha 8

61. Dados conjuntos A, B e uma função $f : A \rightarrow B$, seja $f^\leftarrow : \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ a função definida por $f^\leftarrow(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\}$, para todo $Y \in \mathcal{P}(B)$.

Seja $P^* = (P^*_{Obj}, P^*_{Mor})$ o funtor de **Set** em **Set**, onde

$$P^*_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set}) \quad \text{e} \quad P^*_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})$$

são as funções definidas por

- $P^*_{Obj}(A) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$, para qualquer objeto A de **Set**,
- $P^*_{Mor}(f) = (f^\leftarrow)^\leftarrow : \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(B))$, para qualquer função $f : A \rightarrow B$ de **Set**.

Para cada conjunto A , seja $\tau_A : A \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ a função definida por $\tau_A(a) = \{\{a\}\}$, para todo $a \in A$.

Mostre que a família de funções $\tau = (\tau_A \mid A \text{ é um conjunto})$ é uma transformação natural de $Id_{\mathbf{Set}}$ em P^* .

62. Seja $List = (List_{Obj}, List_{Mor})$ o funtor de **Set** em **Set**, onde:

- $List_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Obj}(\mathbf{Set})$ é a função que a cada conjunto X associa todas as sequências finitas de elementos de X , incluindo a sequência vazia,
- $List_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{Set}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{Set})$ é a função que a cada função $f : X \rightarrow Y$ associa a função

$$\begin{aligned} List(f) : List(X) &\rightarrow List(Y) \\ () &\mapsto () \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) \end{aligned}.$$

Seja τ a família de funções

$$(\tau_X : List(X) \rightarrow List(X) \mid X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})),$$

onde, para cada conjunto X , τ_X é a função definida por

$$\begin{aligned} \tau_X : List(X) &\rightarrow List(X) \\ () &\mapsto () \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto (x_n, \dots, x_2, x_1) \end{aligned}.$$

Mostre que τ é um isomorfismo natural de $List$ em $List$.

63. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ funtores naturalmente isomorfos. Mostre que:

- (a) F é fiel se e só se G é fiel.
- (b) F é pleno se e só se G é pleno.

64. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Mostre que se F é um isomorfismo, então F é fiel, pleno e representativo. Conclua que F é uma equivalência.

65. Na categoria **FinSet**, seja $\sim$ a relação de equivalência definida em $\text{Obj}(\mathbf{FinSet})$ por

$$X \sim Y \text{ sse existe uma bijeção de } X \text{ em } Y.$$

Para cada classe equivalência de $\sim$, fixe-se um elemento X_1 representante da classe e, para cada $X \in [X_1]_\sim$, fixe-se uma função bijetiva $i_X : X_1 \rightarrow X$. Defina-se a categoria **FinSet** $_\sim$, cuja classe de objetos é formada pelos representantes das classes de equivalência e tal que, para todos $X_1, Y_1 \in \text{Obj}(\mathbf{FinSet}_\sim)$, $\text{Mor}_{\mathbf{FinSet}_\sim}(X_1, Y_1) = \text{Mor}_{\mathbf{FinSet}}(X_1, Y_1)$. Considere o funtor $F = (F_{Obj}, F_{Mor})$ onde

$$\begin{aligned} F_{Obj} : \text{Obj}(\mathbf{FinSet}) &\rightarrow \text{Obj}(\mathbf{FinSet}_\sim) \\ X &\mapsto X_1 \text{ (se } X \in [X_1]_\sim), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{Mor} : \text{Mor}(\mathbf{FinSet}) &\rightarrow \text{Mor}(\mathbf{FinSet}_\sim) \\ f : X \rightarrow Y &\mapsto i_Y^{-1} f i_X. \end{aligned}$$

Mostre que o funtor F é fiel, pleno e representativo. Conclua que **FinSet** e **FinSet** $_\sim$ são categorias equivalentes.

Teoria de Categorias

folha 9

66. Considere as categorias $\mathbf{Set}_*$ e $\mathbf{Pfn}$ onde:

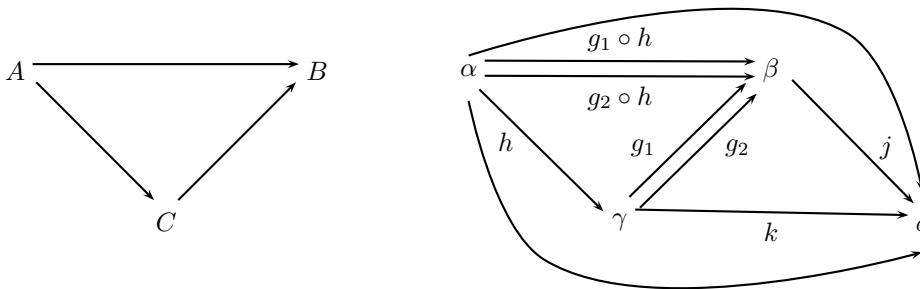
- $\mathbf{Set}_*$ é a categoria dos *conjuntos pontuados*. Os objetos de $\mathbf{Set}_*$ são conjuntos com um elemento base, isto é, são todos os pares (X, x_0) onde X é um conjunto e x_0 é um elemento de X ; os morfismos desta categoria são funções que preservam o elemento base, isto é, dados objetos (X, x_0) e (Y, y_0) , um $\mathbf{Set}_*$ -morfismo $(X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ é uma função $f_* : X \rightarrow Y$ tal que $f_*(x_0) = y_0$; a composição de morfismos de $\mathbf{Set}_*$ é a composição usual de funções.
- $\mathbf{Pfn}$ é a categoria cujos objetos são os conjuntos e cujos morfismos são as funções parciais entre conjuntos; a composição de morfismos é a composição usual de funções parciais.

Para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Pfn})$, fixe-se um elemento x_* tal que $x_* \notin X$. Seja $F : \mathbf{Pfn} \rightarrow \mathbf{Set}_*$ o funtor que a cada objeto X de $\mathbf{Pfn}$ associa o par $(X \cup \{x_*\}, x_*)$ e que a cada função parcial $f : X \rightarrow Y$, associa a função $f_* : X \cup \{x_*\} \rightarrow Y \cup \{y_*\}$ definida por

$$f_*(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \text{ está definido} \\ y_* & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Mostre que o funtor F é uma equivalência.

67. Considere as categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{C}'$, representadas, respetivamente, pelos seguintes diagramas:



- Defina um funtor F entre as duas categorias.
- Mostre que $F(\text{Obj}(\mathbf{C}))$ e $F(\text{Mor}(\mathbf{C}))$ definem uma subcategoria de $\mathbf{C}'$. Será plena? Porquê?
- O funtor F definido será uma equivalência?

68. Considere o funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ da categoria dos monóides $\mathbf{Mon}$ na categoria $\mathbf{Set}$. Considere também o monóide $\mathcal{N} = (\mathbb{N}_0; +, 0)$ e o funtor $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, -) : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$. Para cada $\mathcal{M} = (M; \cdot_{\mathcal{M}}, 1_{\mathcal{M}}) \in \text{Obj}(\mathbf{Mon})$, seja $\tau_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ a função que a cada $m \in M$ associa o único homomorfismo de monóides $\bar{m} : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$ que ao natural 1 associa o elemento m . Prove que a família de funções

$$\tau = (\tau_{\mathcal{M}} : E(\mathcal{M}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \mid \mathcal{M} \in \text{Obj}(\mathbf{Mon})),$$

é um isomorfismo natural de E em $\text{Mor}_{\mathbf{Mon}}(\mathcal{N}, -)$. Conclua que o funtor esquecimento $E : \mathbf{Mon} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável e é representado pelo monóide $\mathcal{N}$.

69. Considere o funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ da categoria dos grupos $\mathbf{Grp}$ na categoria $\mathbf{Set}$. Considere também o grupo $\mathcal{Z} = (\mathbb{Z}; +, -, 0)$ e o funtor $\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, -) : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$. Para cada $\mathcal{G} \in \text{Obj}(\mathbf{Grp})$, seja $\tau_{\mathcal{G}} : \text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \mathcal{G}) \rightarrow E(\mathcal{G})$ a função que a cada homomorfismo de grupos $f : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{G}$ associa o elemento $f(1)$. Prove que a família de funções

$$\tau = (\tau_{\mathcal{G}} : \text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, \mathcal{G}) \rightarrow E(\mathcal{G}) \mid \mathcal{G} \in \text{Obj}(\mathbf{Grp})),$$

é um isomorfismo natural de $\text{Mor}_{\mathbf{Grp}}(\mathcal{Z}, -)$ em E . Conclua que o funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ é representável e é representado pelo grupo $\mathcal{Z}$.

70. Sejam $\mathbf{C}$ uma categoria, S um conjunto singular e $F_S : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ o funtor constante definido por

$$F_S : \begin{array}{ccc} X & \mapsto & S \\ f : X \rightarrow Y & \mapsto & id_S \end{array}.$$

Mostre que F_S é representável se e só se $\mathbf{C}$ tem um objeto inicial.

Teoria de Categorias

folha 10

71. Dados conjuntos A, B e uma função $f : A \rightarrow B$, sejam $f^{\rightarrow} : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ e $f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ as funções definidas por

$$\begin{array}{ccc} f^{\rightarrow} : \mathcal{P}(A) & \rightarrow & \mathcal{P}(B) \\ X & \mapsto & f(X) \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} f^{\leftarrow} : \mathcal{P}(B) & \rightarrow & \mathcal{P}(A) \\ Y & \mapsto & f^{\leftarrow}(Y) \end{array}.$$

e considere os conjuntos parcialmente ordenados $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ e $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ vistos como categorias $\mathbf{P}(A)$ e $\mathbf{P}(B)$, respetivamente.

- (a) Mostre que as funções $f^{\rightarrow}$ e $f^{\leftarrow}$ definem funtores $F^{\rightarrow} : \mathbf{P}(A) \rightarrow \mathbf{P}(B)$ e $F^{\leftarrow} : \mathbf{P}(B) \rightarrow \mathbf{P}(A)$.
(b) Mostre que $F^{\rightarrow} \dashv F^{\leftarrow}$.

72. Considere a categoria $\mathbf{Set}_*$ dos *conjuntos pontuados*. Os objetos de $\mathbf{Set}_*$ são conjuntos com um elemento base, isto é, são todos os pares (X, x_0) onde X é um conjunto e x_0 é um elemento de X ; os morfismos desta categoria são funções que preservam o elemento base, isto é, dados objetos (X, x_0) e (Y, y_0) , um $\mathbf{Set}_*$ -morfismo de (X, x_0) em (Y, y_0) é uma função $f_* : X \rightarrow Y$ tal que $f_*(x_0) = y_0$; a composição de morfismos de $\mathbf{Set}_*$ é a composição usual de funções.

Para cada $X \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$, fixe-se um elemento x_* tal que $x_* \notin X$. Seja $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}_*$ o funtor que a cada objeto X de $\mathbf{Set}$ associa o par $(X \cup \{x_*\}, x_*)$ e que a cada função $f : X \rightarrow Y$ de $\mathbf{Set}$ associa o $\mathbf{Set}_*$ -morfismo $f_* : X \cup \{x_*\} \rightarrow Y \cup \{y_*\}$ de $F(X)$ em $F(Y)$ definido por

$$f_*(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in X \\ y_* & \text{se } x = x_* \end{cases}.$$

Considere também o funtor $G : \mathbf{Set}_* \rightarrow \mathbf{Set}$ que a cada objeto (X, x_*) de $\mathbf{Set}_*$ associa o conjunto X e que a cada $\mathbf{Set}_*$ -morfismo de (X, x_*) em (Y, y_*) definido pela função $f_* : X \rightarrow Y$ associa a função $f : X \rightarrow Y$ definida por $f(x) = f_*(x)$, para todo $x \in X$.

Mostre que F é um adjunto esquerdo de G .

73. Seja A um conjunto com mais do que um elemento e considere o funtor

$$- \times A : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set},$$

que a cada conjunto $B \in \text{Obj}(\mathbf{Set})$ associa o conjunto $B \times A$ e que a cada função $f : B \rightarrow C$ associa a função

$$\begin{array}{ccc} (f, id_A) : B \times A & \rightarrow & C \times A \\ (b, a) & \mapsto & (f(b), a) \end{array}.$$

Mostre que o funtor $- \times A$ não admite adjunto à esquerda.

74. Sejam $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ categorias e $U : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um funtor. Define-se o funtor oposto $U^{op} : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{D}^{op}$ por

- $U^{op}(X) = U(X)$, para todo $X \in \text{Obj}(\mathbf{C})$;
- para um morfismo $f : X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$, que em $\mathbf{C}^{op}$ é visto como $f : Y \rightarrow X$, define-se $U^{op}(f) = U(f)$, considerado como $U(Y) \rightarrow U(X)$ em $\mathbf{D}^{op}$.

Mostre que, para quaisquer funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$, se F é adjunto à esquerda de G , então F^{op} é adjunto à direita de G^{op} .

75. Considere o funtor esquecimento $E : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ da categoria dos grupos $\mathbf{Grp}$ na categoria $\mathbf{Set}$. Justifique que:

- (a) O funtor E não preserva objetos iniciais.
(b) O funtor E não é um adjunto esquerdo.